Aula 2

Estimativa e Métricas *Software*

Profª Rosemari Pavan Rattmann

Conversa Inicial

Conversa Inicial

- Tipos de métricas de *software*
  - Métricas de processo e produto
- Métricas de código e complexidade
  - Garantir eficácia

Alexandr Shatilov/Shutterstock

Conversa Inicial

- Facilidade de manutenção
- Importância das métricas no desenvolvimento
  - Impactos na qualidade
  - Avaliação de critérios
- Metodologia GQM e seleção de métricas

Alexandr Shatilov/Shutterstock

Métricas de processos, projetos e produtos

Tipos de métricas

- Métricas de processos
- Métricas de projetos
- Métricas de produtos

BRO.vector/Shutterstock

Tipos: métricas de processo

- Métricas de processo
  - Medir, avaliar – eficiência dos processos
    - Escolher as medições
    - Selecionar os componentes
    - Medir as características
    - Identificar as medições
    - Analisar os componentes anômalos

eamesBot/Shutterstock

7/26

Tipos: métricas de projeto

- Métricas de projeto
  - Medidas quantitativas e qualitativas
  - Monitorar e controlar o progresso
  - Identificação de desvios
  - Tomada de decisões
  - Avaliação de desempenho

Ghulam Siddique Anjum/Shutterstoc

8/26

Tipos: métricas de produto

- Métricas de produtos
  - Avaliar a qualidade
  - Analisa atributos internos
    - Exemplo: taxa de defeitos

Visual Generation/Shutterstock

9/26

O uso de métricas – avaliação de *software*

- Utilizar vários tipos de métricas para medir *software*
  - Padrões da empresa
  - Nível de qualidade
  - Ferramentas/automatização
  - Empresas sem organização

blossomstar/Shutterstock

10/26

Outros tipos de métricas

11/26

Outros tipos de métricas

- Métricas de código
- Métricas de complexidade

vectorwin/Shutterstock

12/26

Tipo: métricas de código

- Métricas de código
  - Linhas de código (LOC)
  - Complexidade ciclomática
  - Acoplamento

SkillUp/Shutterstock

Tipo: métricas de complexidade

- Métricas de complexidade
  - Índice de Halstead
  - Complexidade ciclomática
  - Índice de manutenibilidade

Vanz Studio/Adobestock

Exemplo de código e medição

- Linhas de código (LOC): este código possui cinco linhas
- Complexidade ciclomática: há dois caminhos: um para o *loop* e outro para o retorno
- Acoplamento é baixo

Código Python

```
numeros = "12345"
soma = sum(int(n) for n in numeros)
produto = 1
for n in numeros:
    produto *= int(n)
matriz = [[int(n)] for n in numeros]
print(f"Soma: {soma}")
print(f"Produto: {produto}")
print(f"Matriz: {matriz}")
```


Relevância para o desenvolvimento de *software*

- Identificação precoce de falhas
- Melhoria da manutenibilidade
- Aumento da produtividade
- Garantia da qualidade

Exclusive icon/Adobestock

Métricas de avaliação da qualidade do *software*

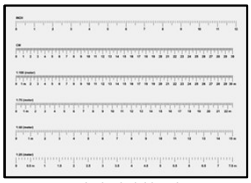
Métricas de avaliação de qualidade de *software*

- O que é qualidade de *software*?
  - Requisitos – funcionalidades
  - Requisitos não funcionais

Nuthawut/Adobestock

Métricas de avaliação de qualidade de *software*

- Tipos de métricas
  - Métricas de confiabilidade
  - Métricas de desempenho
  - Métricas de segurança
  - Métricas de usabilidade
  - Métricas de manutenibilidade



MarkRademaker/Adobestock

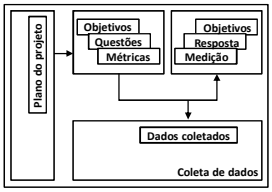
19/26

Metodologia *Goal Question Metric* (GQM)

20/26

Metodologia *Goal Question Metrica* (GQM)

- Dimensões do método GQM
  - Objeto de medida
  - Propósito
  - Quem mede
  - Quais propriedade medidas
  - Contextos e ambientes de medidas



Fonte: Santos

21/26

Metodologia *Goal Question Metrica* (GQM)

GOALS

1. MELHORAR COBERTURAA DE TESTES	G.1.1.: Aumentar a cobertura de testes para garantir uma avaliação mais abrangente do software
2. REDUZIR O TEMPO DE DETECÇÃO E CORREÇÃO DE DEFEITOS	G2.1: Diminuir o tempo necessário para identificar e relatar defeitos após a execução dos testes G2.2: Reduzir o tempo médio decorrido desde a identificação até a correção completa dos defeitos encontrados nos testes

Fonte: o Autor

22/26

Como escolher métricas?

23/26

Como escolher métricas?

- Definir objetivos de medição
- Identificar *stakeholders* e requisitos
- Analisar características do *software*

Diki/Adobestock

24/26

Como escolher métricas?

- Considerar o ciclo de vida do *software*
- Utilizar metodologias padrão
- Selecionar métricas balanceadas
- Rever e ajustar regularmente

Gohgah/Adobestock

Como escolher métricas?

- Definir objetivos claros
- Considerar as necessidades das partes interessadas
- Características específicas do *software*
- Utilize metodologias reconhecidas
- Selecione um conjunto balanceado de métricas
- Revise regularmente

Knuh/Adobestock